

Report Analysis Image Enhancement

Dhimas Arya Cahya Nugraha (25/559644/PA/23548)

1. Citra Blur

Eksperimen ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas visual citra yang kabur dengan cara menonjolkan komponen berfrekuensi tinggi, seperti garis tepi (*edges*) dan detail tekstur. Karena efek pengaburan pada dasarnya setara dengan proses integrasi spasial, proses penajamannya dapat dicapai melalui operasi kebalikannya, yaitu diferensiasi atau turunan spasial menggunakan Laplacian Filter. Secara matematis, definisi Laplacian dua dimensi untuk sebuah fungsi citra kontinu $f(x, y)$ dinyatakan melalui penjumlahan turunan kedua parsialnya terhadap sumbu x dan y ,

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

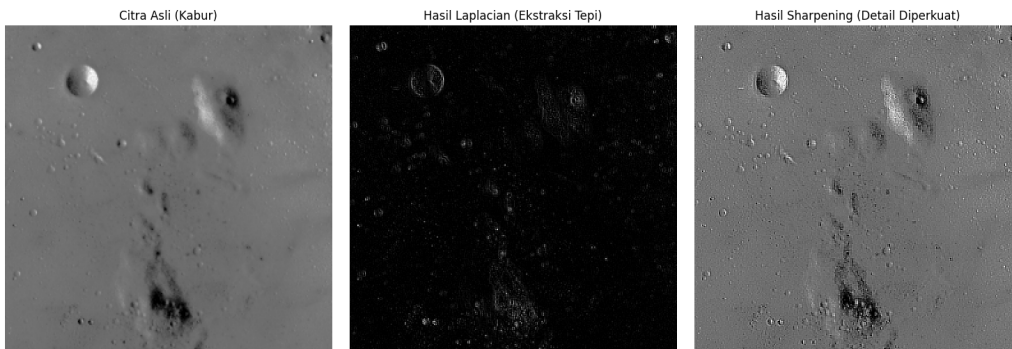
Untuk mengimplementasikan fungsi tersebut pada domain diskrit citra digital, digunakan sebuah *mask* konvolusi berukuran 3×3 yang memperhitungkan delapan arah ketetanggaan piksel (termasuk diagonal). Matriks konvolusi H yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -8 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Operasi konvolusi dengan kernel H kemudian diterapkan secara menyeluruh pada citra. Mengacu pada prinsip Sharpening Spatial Filters, karena koefisien titik tengah pada mask Laplacian bernilai negatif (-8), persamaan enhancement yang diaplikasikan untuk menghasilkan citra akhir yang diper-tajam $g(x, y)$ adalah operasi pengurangan,

$$g(x, y) = f(x, y) - \nabla^2 f(x, y)$$

Hasil visual dari keseluruhan proses ini direkam dalam Gambar 1 yang menampilkan tiga tahapan komputasi. Secara keseluruhan, implementasi *Sharpening Spatial Filters* memanfaatkan Laplacian ini terbukti sangat efektif untuk memulihkan detail frekuensi tinggi pada citra yang mengalami efek pengaburan.



Gambar 1: Hasil *Enhancement* untuk Citra Kabur

2. Citra Gelap

Simulasi kerusakan citra dilakukan dengan menurunkan intensitas seluruh piksel secara seragam menjadi hanya 20% dari nilai aslinya. Secara matematis, operasi pelemahan intensitas ini dapat di-representasikan sebagai:

$$r_{\text{gelap}} = 0.2r_{\text{asli}} \quad (1)$$

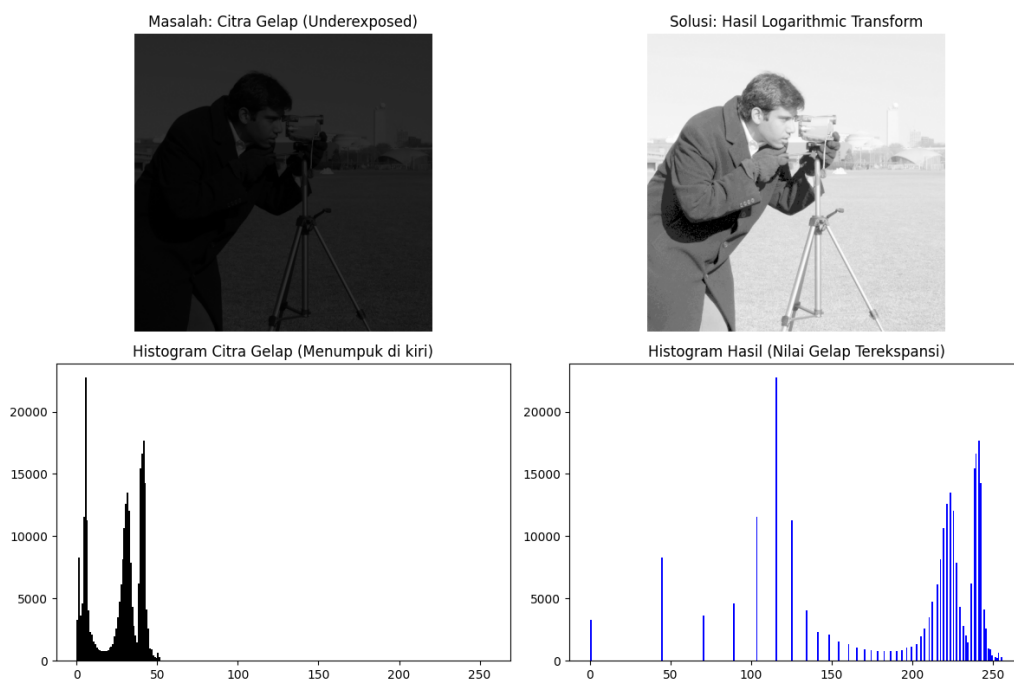
Langkah ini secara artifisial menggeser dan menekan seluruh distribusi histogram ke area intensitas yang sangat rendah. Proses ini secara efektif meniru kondisi perekaman citra dengan pencahayaan yang sangat minim (*underexposed*), sehingga menghasilkan citra gelap dengan mayoritas piksel yang menumpuk di sisi kiri spektrum histogram.

Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, transformasi logaritmik diterapkan untuk memperbaiki citra yang terlalu gelap dengan cara memperluas rentang intensitas piksel bernilai rendah secara signifikan. Secara matematis, transformasi tingkat keabuan ini didefinisikan melalui persamaan

$$s = c \log(1 + r)$$

dengan r merepresentasikan intensitas citra awal dan c adalah konstanta penskalaan.

Karakteristik dari kurva logaritma secara alami meregangkan sebaran nilai piksel yang menumpuk di area gelap (sisi kiri histogram) ke rentang spektrum yang lebih lebar. Hasilnya, detail atau tekstur objek yang sebelumnya tersembunyi akibat kurangnya pencahayaan menjadi jauh lebih terlihat, sembari menekan nilai piksel pada area terang agar tidak terjadi.



Gambar 2: Hasil *Enhancement* untuk Cira *Underexposed*

3. Citra Terlalu Terang

Simulasi kerusakan pada citra dilakukan dengan meningkatkan intensitas seluruh piksel secara konstan sebesar 120, kemudian membatasinya pada nilai maksimum spektrum, yakni 255. Secara matematis, penambahan intensitas cahaya secara seragam ini direpresentasikan sebagai:

$$r_{\text{terang}} = \min(r_{\text{asli}} + 120, 255)$$

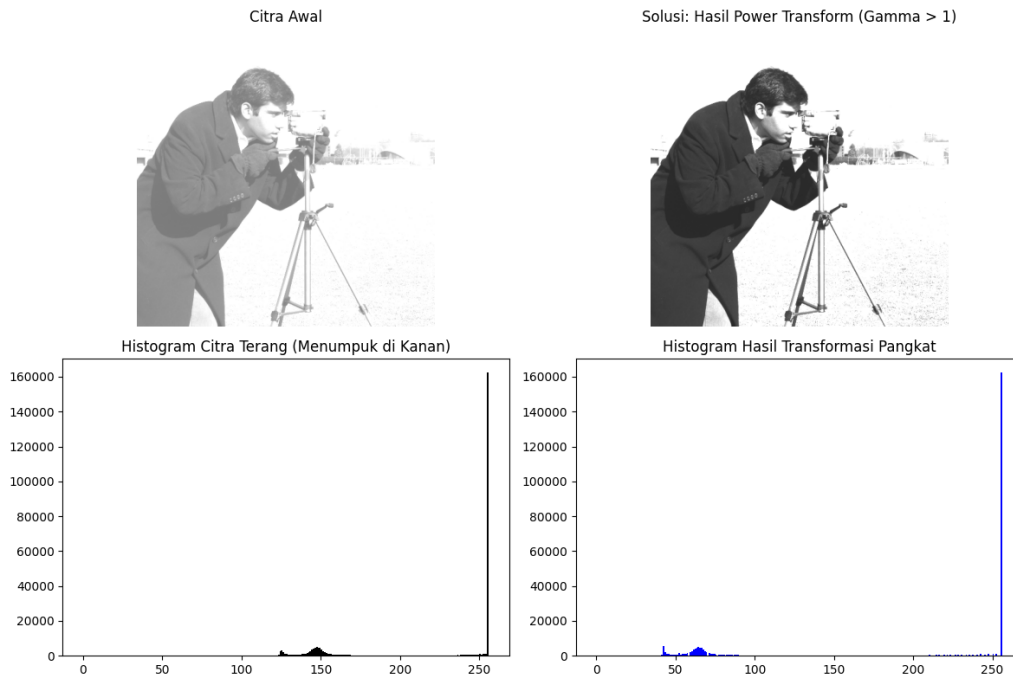
Proses ini secara artifisial menggeser distribusi histogram menumpuk ke sisi kanan spektrum, yang secara efektif meniru kondisi perekaman citra yang terlalu silau atau kelebihan pencahayaan (*overexposed*).

Untuk memulihkan citra dari kondisi tersebut, diterapkan Transformasi Pangkat (*Power-Law Transform*) menggunakan eksponen $\gamma > 1$. Secara matematis, transformasi tingkat keabuan ini didefinisikan melalui persamaan:

$$s = c \cdot r^\gamma$$

dengan r merupakan intensitas piksel awal yang telah dinormalisasi ke rentang $[0, 1]$, dan c adalah konstanta penskalaan.

Berdasarkan kurva transformasinya, fungsi dengan eksponen $\gamma = 2.5$ memiliki lintasan yang berada di bawah garis identitas linier. Karakteristik ini akan secara drastis menekan intensitas piksel input yang terlampau tinggi, lalu memetakannya ke dalam rentang nilai yang lebih gelap serta lebih lebar. Akibatnya, kontras dan detail tekstur objek yang sebelumnya hancur karena kilauan cahaya dapat dipulihkan secara natural.



Gambar 3: Hasil *Enhancement* Citra yang Terlalu Terang

4. Permasalahan *Low Contrast*

Simulasi kerusakan pada citra dilakukan dengan menekan (kompresi) rentang intensitas piksel menjadi hanya 20% dari aslinya, lalu menggeser posisinya sebesar 100. Secara matematis, penyempitan rentang ini direpresentasikan sebagai:

$$r_{rendah} = 0.2 \cdot r_{asli} + 100$$

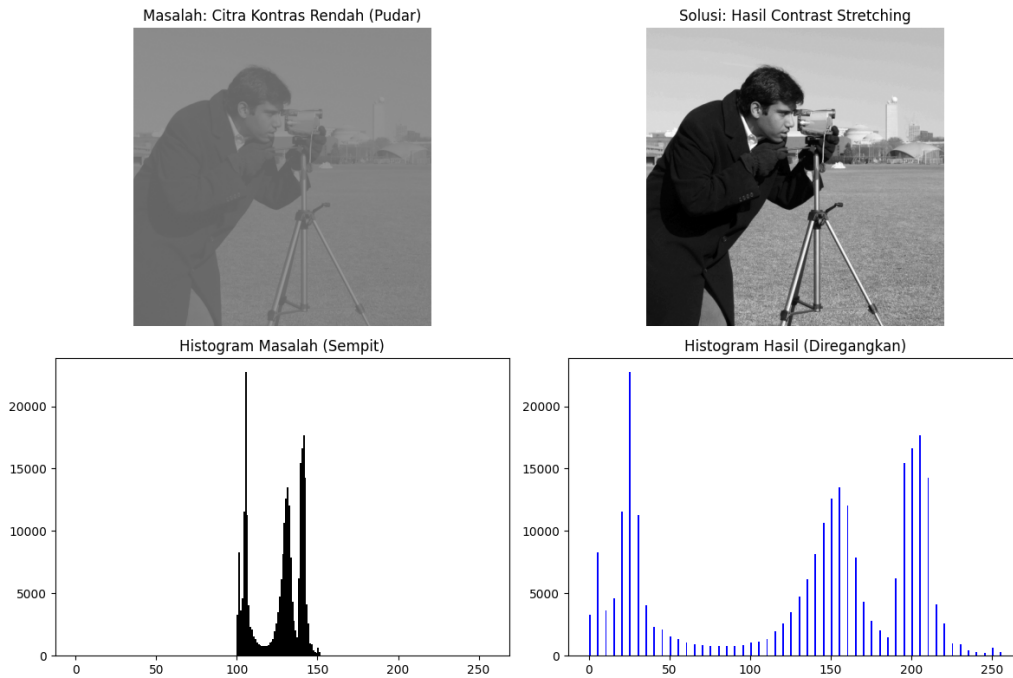
Manipulasi ini secara artifisial merapatkan distribusi histogram hingga mengelompok di area tengah spektrum, meniru karakteristik citra dengan kontras sangat rendah (*low-contrast image*) yang tampak pudar dan berkabut.

Untuk memperbaiki kondisi tersebut, diterapkan metode Peregangan Kontras (*Contrast Stretching*), yang merupakan salah satu bentuk *Piece-wise Linear Transform*. Metode ini bekerja dengan menarik batas intensitas minimum dari citra input ke batas bawah absolut, serta batas maksimumnya ke batas atas absolut. Secara matematis, operasi ini direpresentasikan dengan persamaan:

$$P_{out} = (P_{in} - Min) \left(\frac{b - a}{Max - Min} \right) + a$$

Pada pemrosesan citra standar 8-bit, batas bawah target (a) ditetapkan bernilai 0 dan batas atas target (b) bernilai 255. Melalui rumusan ini, sebaran nilai intensitas piksel yang mulanya berada

pada rentang yang sangat sempit dipaksa meregang untuk mengisi seluruh kapasitas spektrum secara penuh. Akibatnya, rentang visual antar piksel menjadi jauh lebih lebar, membuat perbedaan warna, batas antar objek, dan ketajaman gambar meningkat secara signifikan.



Gambar 4: Hasil *Enhancement* dari *Low Contrast*

5. *Salt and Pepper*

Simulasi kerusakan pada citra dilakukan dengan menyisipkan derau impulsif (*impulsive noise*) secara acak, yang sering disebut sebagai derau *salt-and-pepper*. Kerusakan ini direpresentasikan dengan mengubah 5% nilai piksel menjadi putih maksimal (255) sebagai komponen *salt*, dan 5% piksel lainnya menjadi hitam pekat (0) sebagai komponen *pepper*. Gangguan ini merusak struktur visual dengan kemunculan bintik-bintik ekstrem yang tidak berkorelasi dengan piksel di sekitarnya.

Untuk menghilangkan derau tersebut, diimplementasikan *Median Filter* yang termasuk dalam kategori filter statistik lokal (*Local Statistic Filters*). Metode ini mengevaluasi area ketetanggaan piksel, dalam hal ini menggunakan matriks *sliding window* berukuran 3×3 , lalu mencari nilai median atau nilai tengah dari sekumpulan piksel tersebut untuk menggantikan nilai piksel di titik pusat. Secara matematis, operasi ini dapat direpresentasikan sebagai:

$$\hat{f}(x,y) = \text{median}_{(s,t) \in S_{xy}} \{g(s,t)\}$$

dengan S_{xy} merupakan area ketetanggaan berukuran 3×3 yang berpusat di koordinat (x,y) , dan $g(s,t)$ adalah nilai intensitas piksel pada area tersebut yang sedang dievaluasi.

Keunggulan utama pemanfaatan statistik median adalah kekebalannya terhadap penciran (*outliers*). Karena derau *salt-and-pepper* selalu berada di intensitas paling ekstrem (0 atau 255), nilai-nilai tersebut akan selalu berada di batas paling bawah atau paling atas saat pengurutan elemen di dalam area ketetanggaan. Akibatnya, nilai tengah yang terpilih secara konsisten dipastikan berasal dari intensitas piksel citra asli yang tidak rusak. Pendekatan ini terbukti jauh lebih efektif dalam membersihkan derau impulsif tanpa menimbulkan efek pengaburan (*smoothing*) pada citra keseluruhan dan mampu menjaga batas tepi objek dengan baik, suatu kelemahan yang biasa ditemui pada penggunaan filter perataan (*averaging filter*).

Masalah: Salt & Pepper Noise



Solusi: Manual Sliding Window (Median)



Gambar 5: Hasil *Enhancement* dari *Salt and Pepper*